

Lung Injury and Chest Trauma

إصابات الرئة وإصابات الصدر

I. Chest Trauma: Rib Fractures

1. Rib Fractures

Rib fractures are the most common type of chest trauma and usually involve ribs 5–9.

كسور الضلوع هي أكثر إصابات الصدر شيوعًا وغالبًا تصيب الضلوع من 5 إلى 9.

More than 60% of chest-trauma patients have rib fractures.

أكثر من 60% من مرضى إصابات الصدر يعانون من كسور بالضلوع.

Manifestations:

العلامات:

Severe pain.

ألم شديد.

Bruising and tenderness over the injury.

كدمات وحساسية شديدة على مكان الإصابة.

Muscle spasm over the fracture site.

تشنج عضلي فوق مكان الكسر.

Crackling or grating sound (crepitus) in the chest.

صوت تكسّر أو احتكاك داخل الصدر.

Fractures of the first 3 ribs are rare but dangerous due to subclavian artery injury.

كسور الضلوع الثلاثة الأولى نادرة لكنها خطيرة بسبب احتمال إصابة الشريان تحت الترقوة.

Lower rib fractures may injure the spleen or liver.

الضلوع السفلية عند كسرها قد تؤدي لإصابة الكبد أو الطحال.

II. Flail Chest

Flail chest is a severe complication of blunt chest trauma.

الصدر المتردد هو مضاعفة خطيرة لإصابات الصدر الرضائية.

It occurs when 3 or more adjacent ribs fracture in 2 or more places.

يحدث عندما ينكسر 3 ضلوع متجاورة أو أكثر في موقعين أو أكثر.

The flail segment becomes detached and moves independently.

الجزء المكسور يصبح منفصلاً ويتحرك بشكل عكسي عن باقي الصدر.

Paradoxical Movement (Hallmark Sign):

الحركة العكسية (العلامة المميزة):

The flail segment is pulled inward during inspiration (negative pressure).

الجزء المكسور يدخل للداخل أثناء الشهيق بسبب الضغط السلبي.

It bulges outward during expiration (positive pressure).

ويخرج للخارج أثناء الزفير بسبب الضغط الإيجابي.

Flail chest is often accompanied by lung contusion and atelectasis.

يصاحب الصدر المتردد غالباً كدمة رئوية وانخماص الرئة.

III. Normal Breathing Cycle

During inspiration, the chest expands creating negative pressure.

في الشهيق، يتمدد الصدر ويولد ضغطاً سلبياً.

During expiration, the chest wall recoils due to positive pressure.

في الزفير، ينكمش جدار الصدر بسبب الضغط الإيجابي.

IV. Assessment of Chest Trauma

تقييم إصابات الصدر

Inspection findings may include:

قد تظهر عند الفحص بالنظر:

- Respiratory rate > 20
- معدل تنفس أكثر من 20
- Use of accessory muscles
- استخدام عضلات مساعدة في التنفس
- Nasal flaring
- اتساع فتحات الأنف
- Asymmetric chest expansion
- عدم تماثل حركة الصدر
- Paradoxical movement
- حركة صدر عكسية
- Cyanosis or pallor
- زرقة أو شحوب الجلد

Palpation may reveal tracheal deviation and subcutaneous emphysema.

الفحص باليد قد يظهر انحراف القصبة وجود هواء تحت الجلد.

Percussion: dullness over lungs → hemothorax/atelectasis.

الطرق: صوت مكتوم فوق الرئة يدل على وجود دم أو انخماص.

Auscultation: diminished/absent breath sounds, stridor, crepitus.

السمع: نقص أو غياب أصوات التنفس، صوت صفير، أو احتكاك عظمي.

V. Potential Complications

المضاعفات المحتملة

Hemothorax, pneumothorax, tension pneumothorax, shock, infection.

نزيف جنبي، استرواح صدر، استرواح تحت ضغط، صدمة، عدوى

Penetrating injury may cause dyspnea, chest pain, restlessness, anxiety.

الإصابات النافذة تسبب ضيق تنفس، ألم صدري، توتر وقلق

VI. Diagnostic Tests

الفحوصات

Chest X-ray identifies air/fluid, fractures, mediastinal shift.

الأشعة تظهر وجود هواء/سوائل، الكسور، وانحراف المنصف

Pulse oximetry monitors oxygen saturation.

قياس التأكسج لمتابعة نسبة الأكسجين

ECG detects dysrhythmias.

تخطيط القلب يكشف اضطرابات النبض

WBC count screens for infection.

عدّ كرات الدم البيضاء للكشف عن العدوى

VII. Management of Lung Injury

علاج إصابات الرئة

Oxygen therapy improves oxygenation.

العلاج بالأكسجين لرفع مستوى الأكسجين

Intubation maintains airway and decreases work of breathing.

الأنبوب الحنجري للمحافظة على مجرى الهواء وتقليل جهد التنفس

Mechanical ventilation for severe respiratory distress.

التهوية الميكانيكية للحالات الشديدة

Blood replacement using crystalloids before colloids.

تعويض الدم بالسوائل الكريستالية قبل المحاليل الغروية.

Chest tube removes air/fluids.

أنبوب الصدر لإزالة الهواء أو السوائل.

Analgesia for pain control (opioids used cautiously).

مسكنات الألم بحذر لتجنب تثبيط التنفس.

Flail chest stabilizes within 10–14 days.

الصدر المتردد عادة يستقر خلال 10–14 يوم.

Thoracotomy only for major complications.

فتح الصدر يتم فقط عند حدوث مضاعفات خطيرة.

VIII. Nursing Diagnosis: Fluid Volume Deficit

تشخيص تمريضي: نقص حجم السوائل

Goal: normal BP/HR, urine >0.5 ml/kg/h, drainage <100 ml/h.

الهدف: ضغط ونبض طبيعي، بول فوق 0.5 مل/كجم/ساعة، تصريف أقل من 100 مل/ساعة.

Monitor dressings and drainage; >100 ml/h is excessive.

مراقبة الضمادات والتصريف؛ أكثر من 100 مل/ساعة يُعتبر زيادة.

Record I&O accurately.

تسجيل الداخل والخارج بدقة.

Vital signs frequently.

قياس العلامات الحيوية باستمرار.

Monitor daily weight and urine output.

متابعة الوزن اليومي وإخراج البول.

Key Terms & Specific Conditions

A. Mechanisms of Injury

آليات الإصابة

Blunt trauma = compression force (MVA, falls).

الإصابة الرضائية نتيجة ضغط قوي مثل حوادث السيارات والسقوط.

Penetrating trauma = entry of foreign object.

الإصابة النافذة بسبب دخول جسم غريب كالطلقات والطعنات.

B. Pneumothorax

استرواح الصدر

Pneumothorax = air in the pleural space causing lung collapse.

استرواح الصدر هو دخول هواء داخل الغشاء البلوري مما يسبب انكماش الرئة.

Types:

1. Simple/Spontaneous: rupture of bleb.

البسيط: يحدث بسبب انفجار فقاعات هوائية صغيرة بدون إصابة.

2. Traumatic: chest injury.

الرضي: نتيجة إصابة مباشرة أو اختراق للصدر.

3. Open Pneumothorax: sucking chest wound + mediastinal flutter.

المفتوح: جرح كبير يسمح بدخول الهواء وخروجه ويسبب حركة المنصف.

4. Tension Pneumothorax: trapped air → mediastinal shift → shock.

تحت ضغط: الهواء يدخل ولا يخرج، يزحزح القلب والأوعية وقد يسبب صدمة.

Clinical Manifestations

Small pneumothorax:

الاسترواح البسيط:

- Sudden pleuritic pain
- ألم مفاجئ جنبي
- Tachypnea
- سرعة التنفس
- Trachea midline
- القصبة بالمنتصف

Tension pneumothorax:

الاسترواح الضاغط:

- Air hunger, agitation
- جوع هوائي، قلق
- Cyanosis, hypotension
- زرقة، انخفاض ضغط
- Trachea shifted away
- انحراف القصبة بعيدًا عن الجهة المصابة

Management

Chest tube at 2nd ICS for air; 4th–5th ICS for blood.

أنبوب صدر بالمسافة الوربية الثانية للهواء، الرابعة/الخامسة للدم.

Needle decompression for tension pneumothorax.

تفريغ الهواء بإبرة كبيرة عند الحالات الطارئة.

Thoracotomy if >200 ml/h drainage or >1500 ml initially.

فتح الصدر إذا التصريف أكثر من 200 مل/ساعة أو 1500 مل أول مرة

Chest Tube Guidelines

Water seal system must be filled to correct level.

يجب ملء غرفة مانع الماء للمستوى المطلوب

Ensure tubing is not kinked or looped.

التأكد من عدم التواء أو انسداد الأنبوب

Reposition every 1.5–2 h.

تغيير وضعية المريض كل 1.5–2 ساعة

Milking tubing if needed.

سحب الأنبوب برفق عند الحاجة

Tidaling stops when lung re-expands or tube is blocked.

توقف حركة الماء يعني توسع الرئة أو انسداد الأنبوب

Continuous bubbling = air leak.

فقاعات مستمرة تعني وجود تسريب هوائي

C. Hemothorax

الدم داخل الغشاء البلوري

Blood in pleural cavity; massive if >1500 ml.

وجود دم داخل الغشاء، ويُعتبر شديد إذا تجاوز 1500 مل

Manifestations: shock signs, absent breath sounds, collapsed neck veins.

علاماته: صدمة، غياب أصوات التنفس، أوردة الرقبة منسدلة

Management: IV fluids + chest tube; thoracotomy if heavy bleeding.

العلاج: سوائل ورئوية + أنبوب صدر؛ وقد يحتاج لفتح صدر إذا النزيف كبير.

D. Cardiac Tamponade

اندحاس القلب

Fluid/blood accumulates in pericardial sac.

تجمع دم/سوائل داخل غشاء القلب.

This increases pressure, decreases venous return, causes shock.

يزيد الضغط ويقلل الرجوع الوريدي ويسبب صدمة.

Beck's Triad:

ثالث بيك:

- Distended neck veins
- احتقان أوردة الرقبة
- Muffled heart sounds
- أصوات قلب منخفضة
- Hypotension
- انخفاض ضغط الدم

Management: urgent pericardiocentesis.

العلاج: بزل التامور بشكل عاجل.